

TEMA 3

CAPA DE TRANSPORTE EN INTERNET

Fundamentos de Redes
2023/2024



ugr

Universidad
de Granada

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

➤ Bibliografía básica:



Capítulo 10, Pedro García Teodoro, Jesús Díaz Verdejo y Juan Manuel López Soler. ***TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES***, Ed. Pearson, 2017, ISBN: 978-0-273-76896-8

➤ Para saber más...



Capítulo 3 James F. Kurose y Keith W. Ross. ***COMPUTER NETWORKING. A TOP-DOWN APPROACH***, 5ª Edición, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 9780136079675.

➤ Agradecimientos:

Transparencias originales de **Juan Manuel López Soler, Pedro García Teodoro, Jorge Navarro Ortiz**, Departamento TSTC, UGR.

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

Objetivo de este capítulo:

Comprender las funcionalidades y servicios de la capa de transporte.

- Conocer el concepto de **puerto**
- Identificar y distinguir un servicio **orientado a conexión** frente a **no orientado a conexión**
- Comprender cómo conseguir una transferencia de datos **fiable** (sin errores)
- Comprender cómo proporcionar **control de flujo**
- Comprender cómo proporcionar **control de congestión**
- Comprender cómo se han **implementado** estas funcionalidades y servicios en Internet

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.

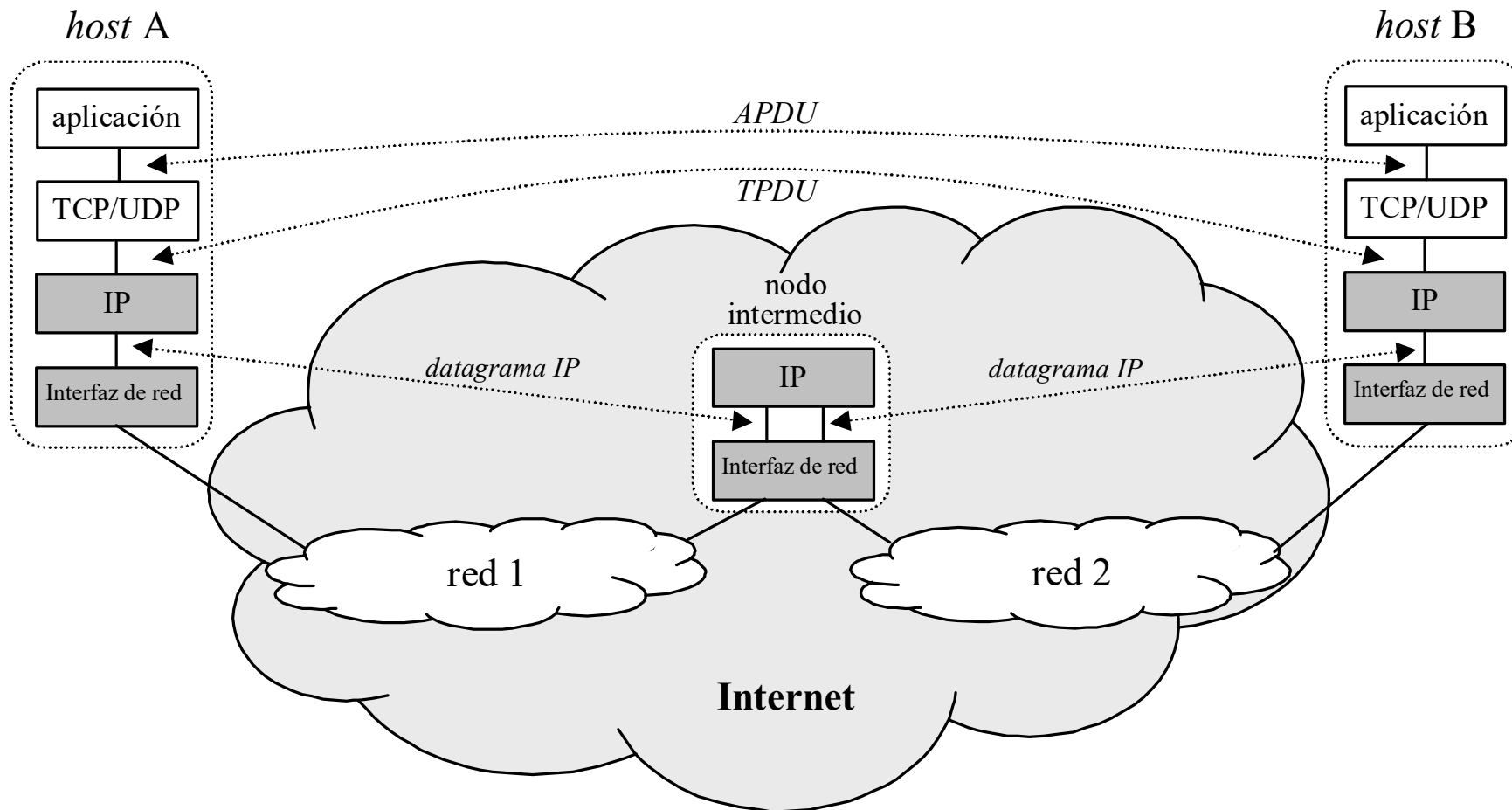
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 2. Control de la conexión.
 3. Control de errores y de flujo.
 4. Control de congestión.
4. Extensiones TCP.
5. Ejercicios.

INTRODUCCIÓN

- **Funciones y servicios** de la capa de transporte:
 - Ofrece una comunicación **extremo a extremo** (*end-to-end*).
 - Realiza la multiplexación/demultiplexación de aplicaciones → **puerto**.
- Protocolo **UDP**:
 - Realiza la multiplexación/demultiplexación de aplicaciones.
 - Ofrece un servicio **no orientado a conexión, no fiable** (sin recuperación de errores).
- Protocolo **TCP**:
 - Realiza la multiplexación/demultiplexación de aplicaciones.
 - Ofrece un servicio **orientado a conexión, fiable** que incluye:
 - Control de errores y de flujo.
 - Control de la conexión.
 - Control de congestión.
- Extensiones TCP

INTRODUCCIÓN

Capa de transporte: comunicación **extremo a extremo** (*end-to-end*):

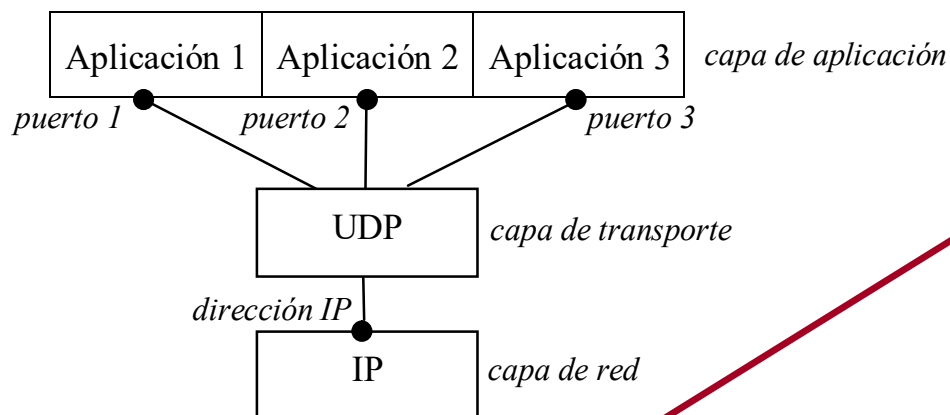


TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

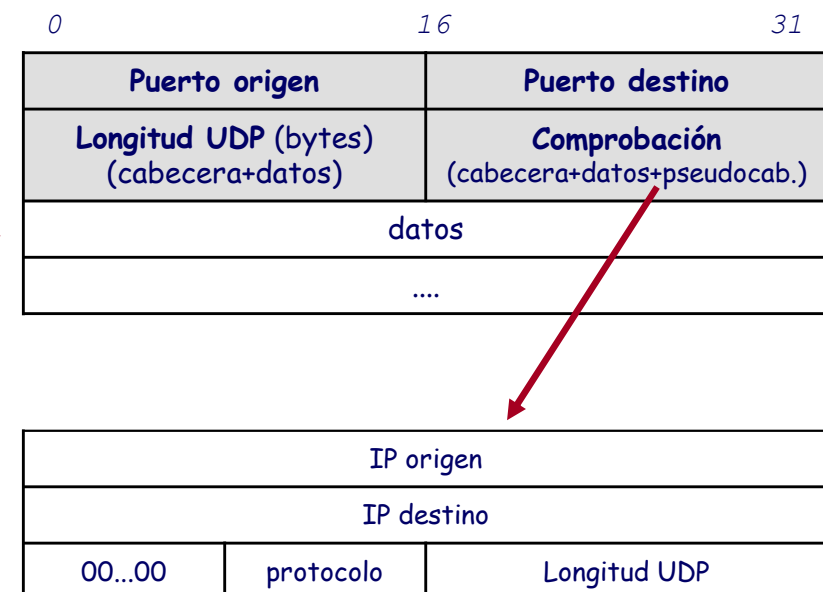
1. Introducción.
- 2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).**
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 2. Control de la conexión.
 3. Control de errores y de flujo.
 4. Control de congestión.
4. Extensiones TCP.
5. Ejercicios.

USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)

- “User Datagram Protocol”: RFC 768.
- Ofrece una funcionalidad denominada como “*best-effort*” (de buena voluntad):
 - Es un servicio **no orientado a conexión**: no *hand-shaking*, no hay retardos de establecimiento, cada TPDU es independiente.
 - Resulta en un servicio **no fiable**: puede haber **pérdidas**.
 - **No** hay garantías de entrega ordenada.
 - **No** hay control de congestión, **No** hay control de flujo: entrega tan rápida como se pueda.
 - Realiza la **multiplexación/demultiplexación**: transportar las TPDU al proceso correcto.



Datagrama de usuario UDP.



USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)

- **Multiplexación/demultiplexación**: el objetivo es transportar las TPDU al proceso correcto. Para ello se usan los **puertos** → números enteros de 2 bytes que identifican al proceso origen y al proceso destino.
 - Existen **puertos preasignados** con servicios normalizados:

Ejemplos de
puertos UDP
preasignados

Puerto	Aplicación/Servicio	Descripción
53	DNS	Servicio de nombres de domino
69	TFTP	Transferencia simple de ficheros
123	NTP	Protocolo de tiempo de red
161	SNMP	Protocolo simple de administración de red
520	RIP	Protocolo de información de encaminamiento

- Otros **puertos** (>1024) están **a libre disposición** del desarrollador.
- UDP se usa frecuentemente para **aplicaciones multimedia**, que como sabemos son tolerantes a fallos y muy sensibles a los retardos (no admiten recuperaciones de errores)
- Cada segmento UDP se **encapsula** en un datagrama IP.

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
- 3. Protocolo de control de transmisión (TCP).**
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 2. Control de la conexión.
 3. Control de errores y de flujo.
 4. Control de congestión.
4. Extensiones TCP.
5. Ejercicios.

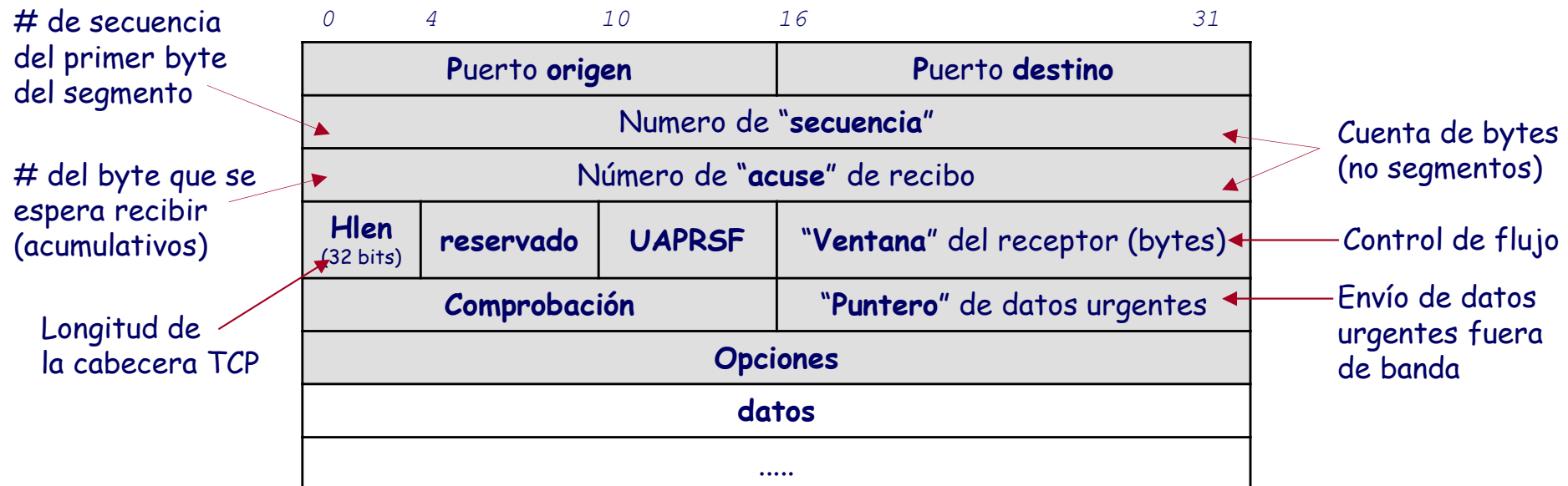
TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Características principales del TCP: RFC 793 (1122, 3168, 6093, 6528).

- Ofrece un servicio **punto a punto**. No sirve para comunicaciones *multicast* (de uno a muchos).
- Implica un servicio **orientado a conexión** (exige un estado común entre el emisor y el receptor: “*hand-shaking*”). 3 fases: establecimiento, intercambio de datos y cierre
- **Garantiza la entrega ordenada** de las secuencias de bytes generadas por la aplicación (“*stream oriented*”).
- Opera en transmisión **full-duplex**.
- Incluye mecanismos de **detección y recuperación de errores** (ARQ) con confirmaciones positivas **ACKs** (acumulativas) y “*timeouts*” adaptables.
- Ofrece un **servicio fiable** → control de congestión y control de flujo con ventanas deslizantes con tamaño máximo adaptable.
- Usa la técnica de **Incorporación de confirmaciones** (“*piggybacking*”).
- Para mejorar su eficacia TCP se **ADAPTA** a las condiciones de la red **DINÁMICAMENTE**

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

- Funcionalidades de TCP:
 - Multiplexación/demultiplexación de aplicaciones.
 - Control de la **conexión** (establecimiento y cierre).
 - Control de **errores y de flujo**.
 - Control de **congestión**.
- Las TPDUs de TCP se denominan **segmentos** TCP:



Cada segmento TCP **se encapsula en** un paquete (denominado datagrama) **IP**.

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. **Multiplexación/demultiplexación.**
 2. Control de la conexión.
 3. Control de errores y de flujo.
 4. Control de congestión.
4. Extensiones TCP.
5. Ejercicios.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

- **Multiplexación/demultiplexación** de aplicaciones: el objetivo es transportar las TPDUs (segmentos TCP) al proceso correcto. Para ello se usan los **puertos** → números enteros de 2 bytes que identifican al proceso origen y al proceso destino.
 - Existen **puertos preasignados** con servicios normalizados:

Puerto	Aplicación/Servicio	Descripción
20	FTP-DATA	Transferencia de ficheros: datos
21	FTP	Transferencia de ficheros: control
22	SSH	Terminal Seguro
23	TELNET	Acceso remoto
25	SMTP	Correo electrónico
53	DNS	Servicio de nombres de dominio
80	HTTP	Acceso hipertexto (web)
110	POP3	Descarga de correo

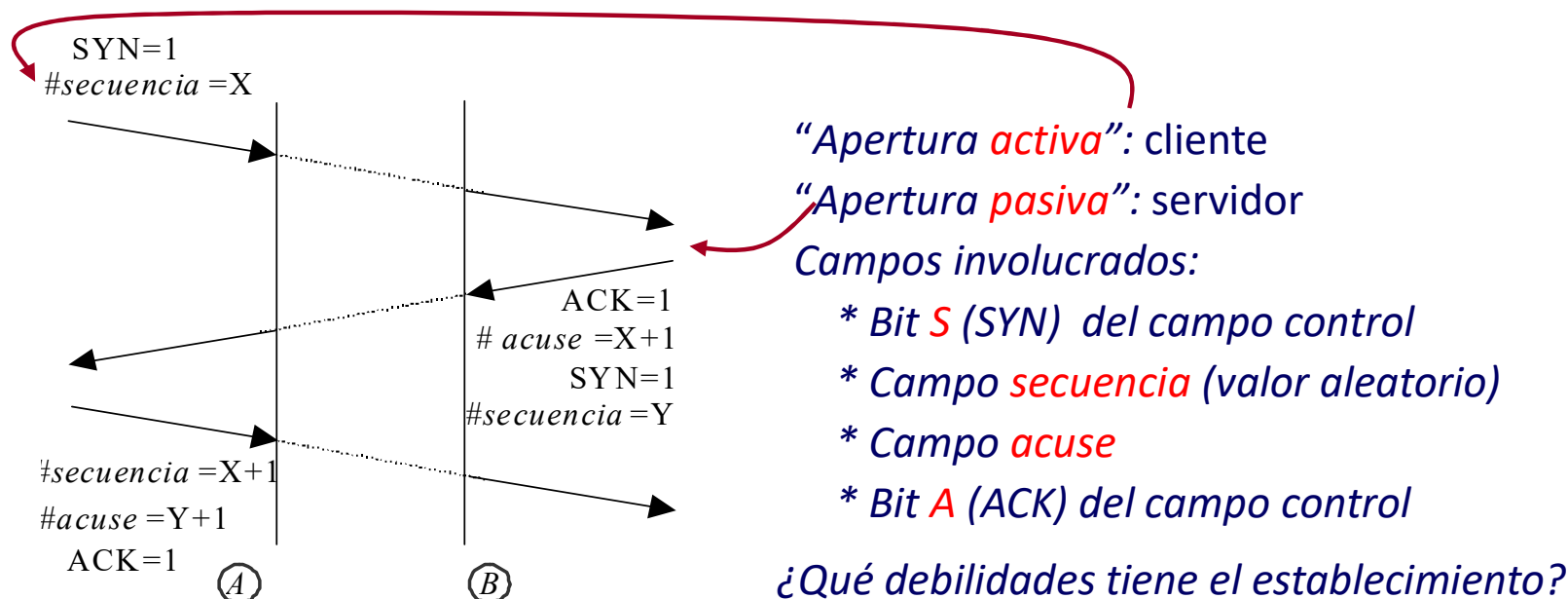
- Otros puertos (>1024) están a libre disposición del desarrollador
- Cada “**conexión TCP**” se identifica por: puerto e IP origen y puerto e IP destino

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 - 2. Control de la conexión.**
 3. Control de errores y de flujo.
 4. Control de congestión.
4. Extensiones TCP.
5. Ejercicios.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

- Control de la **conexión**:
 - TCP ofrece un servicio **orientado a conexión**.
 - El intercambio de información tiene **tres fases**:
 - Establecimiento** de la conexión (sincronizar # de secuencia y reservar recursos).
 - Intercambio de **datos** (full-duplex).
 - Cierre** de la conexión (liberar recursos).
 - ¿Es posible **garantizar** un establecimiento/cierre **fiable** de la conexión sobre un servicio (IP) no fiable? → **NO**.
 - Establecimiento** de la conexión: *three-way handshake*.



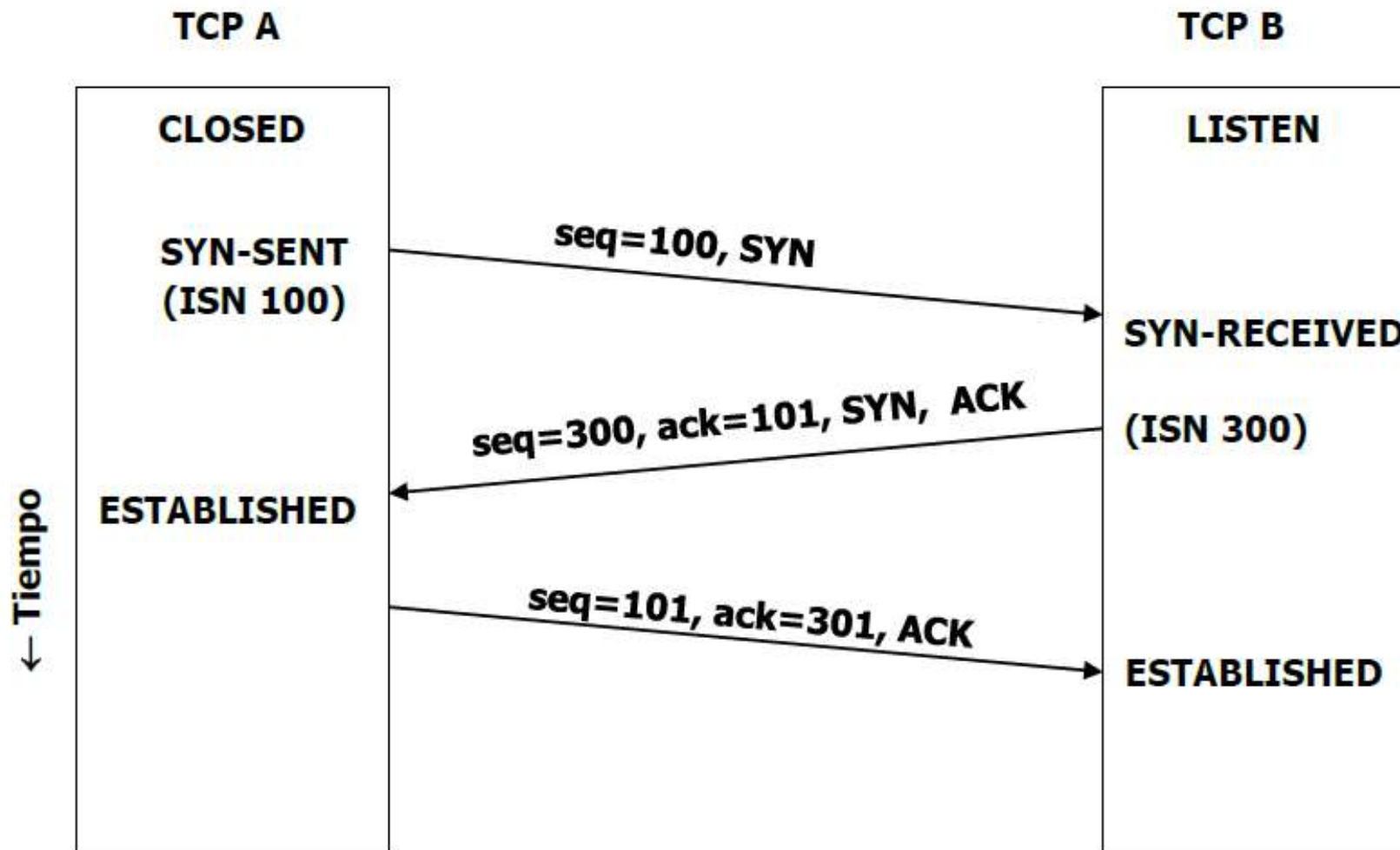
TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Establecimiento de la conexión. Números de secuencia.

- El **número de secuencia** es un campo de 32 bits que cuenta bytes en módulo 2^{32} (el contador se da la vuelta cuando llega al valor máximo).
- El número de secuencia no empieza normalmente en 0, sino en un valor denominado **ISN** (*Initial Sequence Number*) elegido “teóricamente” al azar; para evitar confusiones con solicitudes anteriores.
- El ISN es elegido por el sistema (cliente o servidor). El estándar sugiere utilizar un contador entero incrementado en 1 cada 4 μ s aproximadamente. En este caso el contador se da la vuelta (y el ISN reaparece) al cabo de 4 horas 46 min.
- El mecanismo de selección de los ISN es suficientemente fiable para proteger de coincidencias, pero no es un mecanismo de protección frente a sabotajes. Es muy **fácil averiguar el ISN** de una conexión e interceptarla suplantando a alguno de los dos participantes.
- TCP **incrementa el número de secuencia** de cada segmento según los bytes que tenía el segmento anterior, con una sola excepción: los flags **SYN** y **FIN** incrementan en 1 el número de secuencia.
- Los segmentos **ACK** (sin datos) no incrementan el número de secuencia.

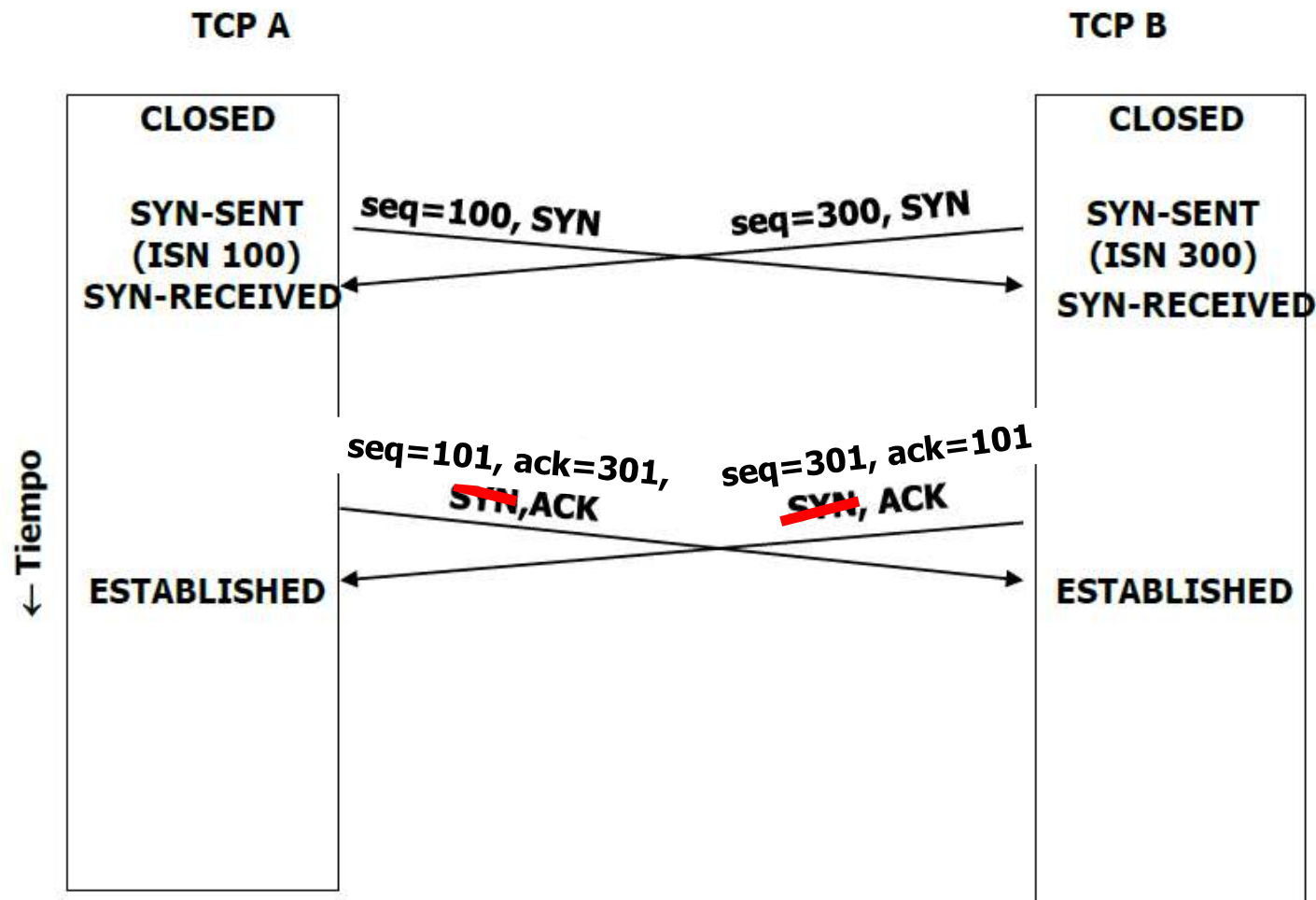
TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

- Establecimiento de la conexión. Caso **sin incidencias** (normal):



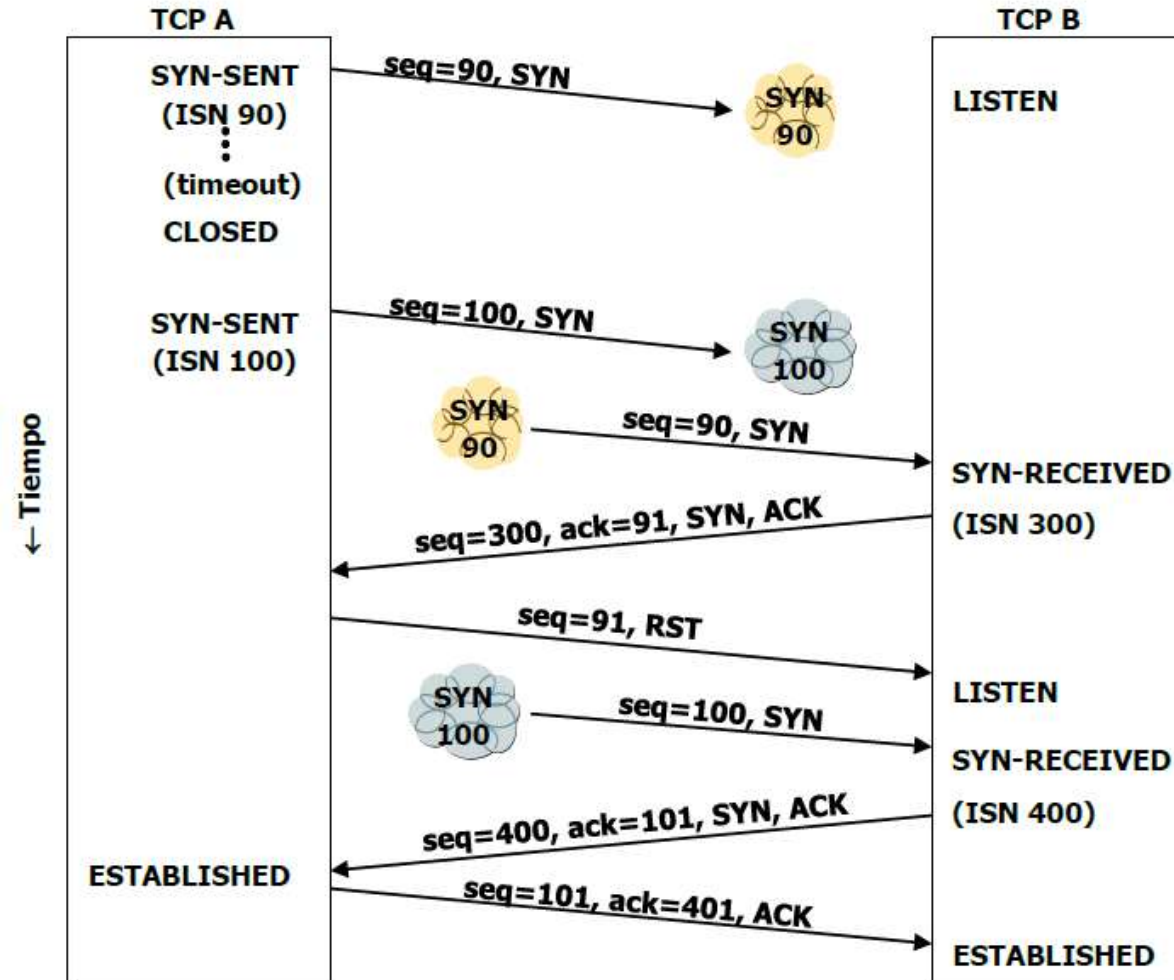
TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

- Establecimiento de la conexión. Caso de **conexión simultánea**:



TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

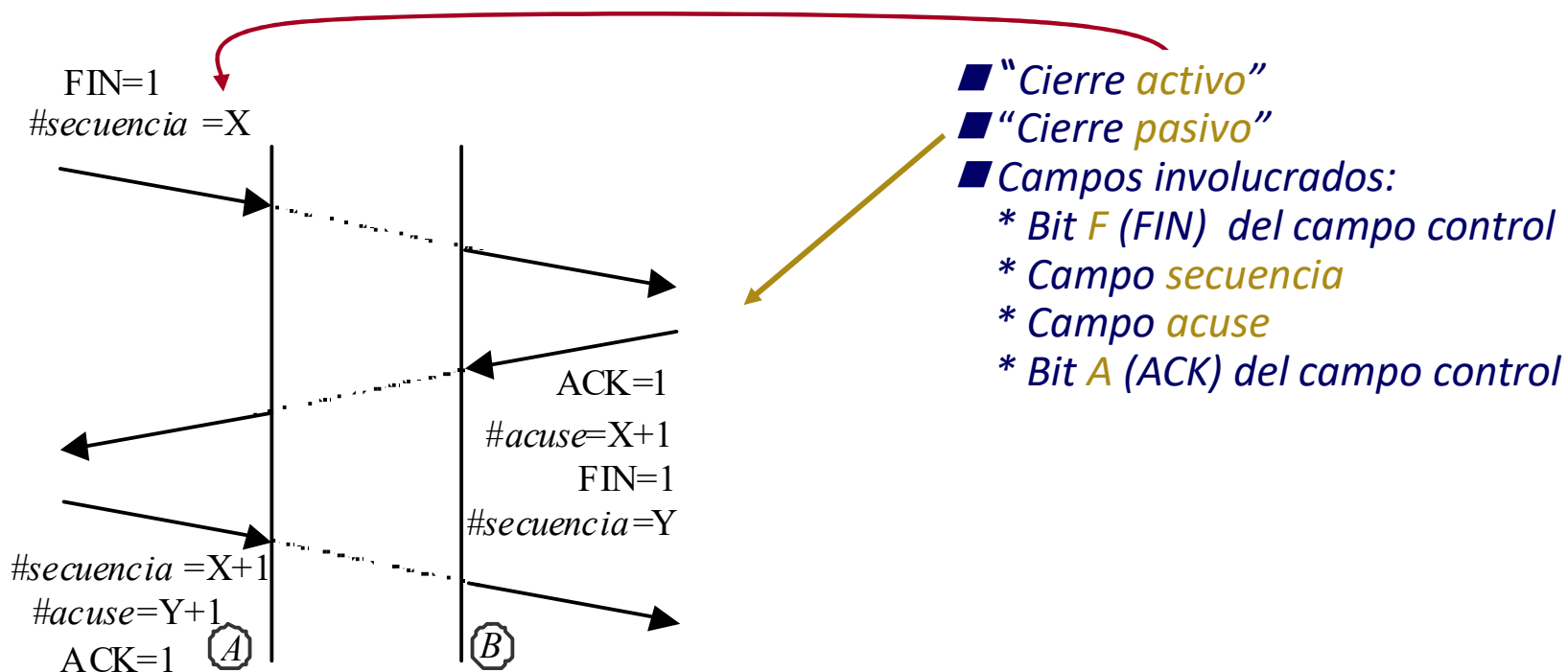
- Establecimiento de la conexión. Caso con **SYN retrasados y duplicados**:



TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

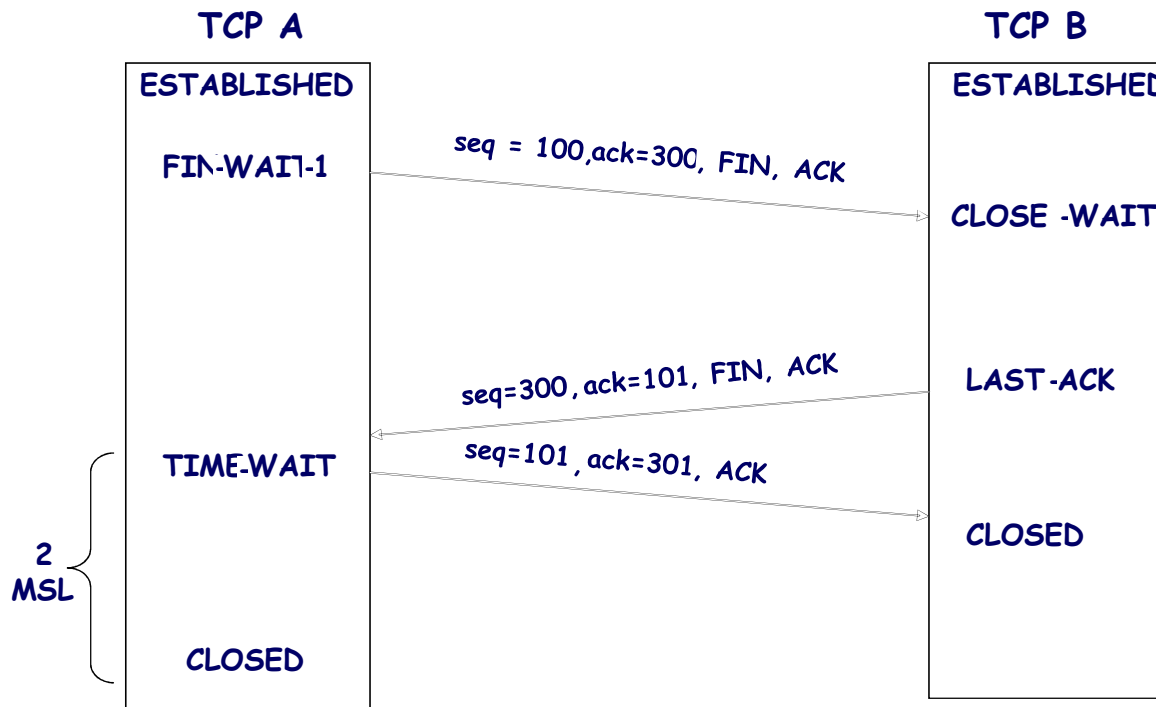
- Control de la **conexión**:

Cierre de la conexión: liberación de recursos. Si no se hace ordenadamente puede provocar pérdidas de información



Para evitar bloqueos por pérdidas, una vez comenzado el procedimiento de CIERRE se usan *timeouts* (ver diagrama de estados: *Maximum Segment LifeTime* = 2 min).

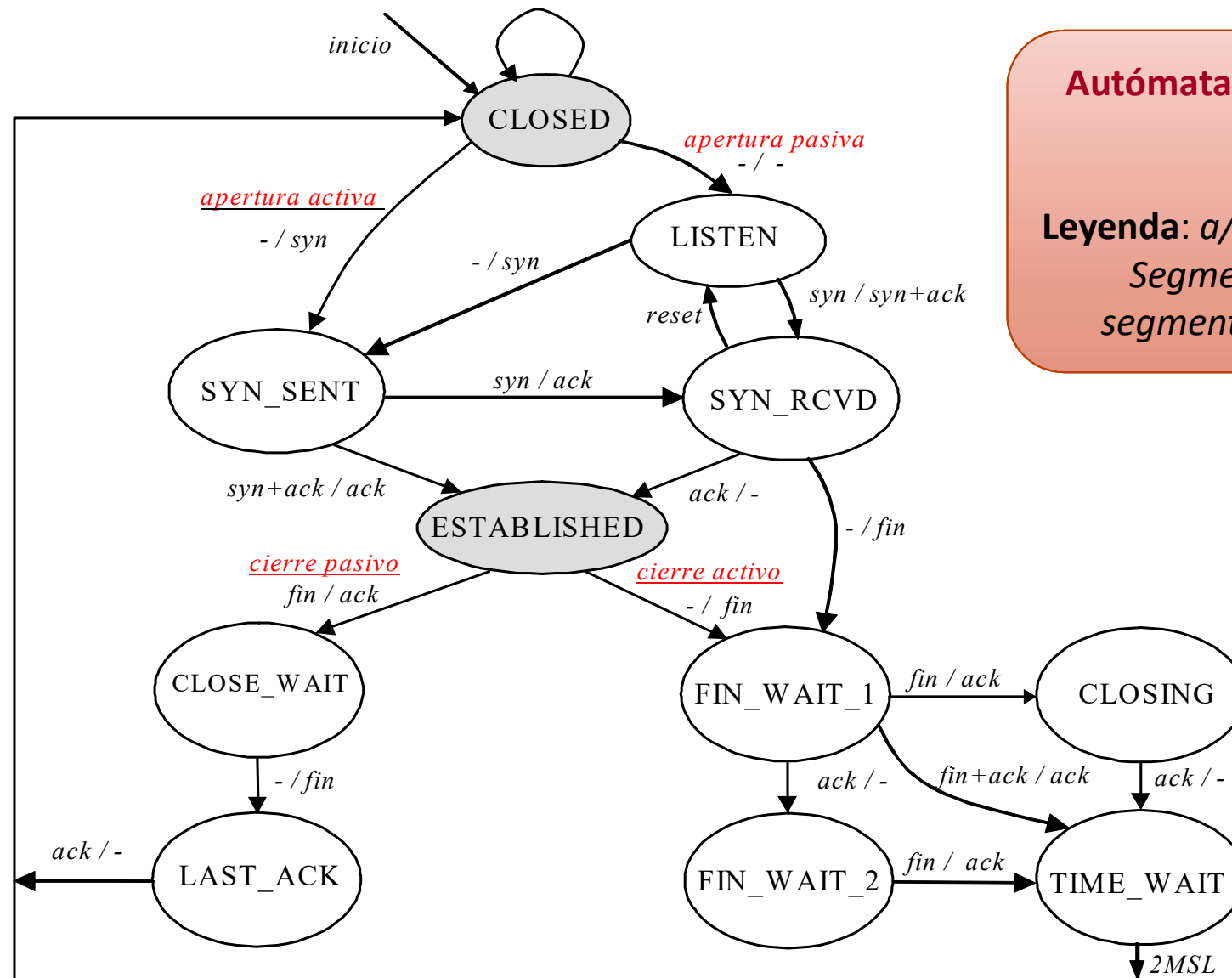
TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de la **conexión**:**Cierre** de la conexión: **caso normal**.

MSL: Maximum Segment Lifetime (normalmente 2 minutos)

Hay otras posibilidades de cierre de la conexión (ver el diagrama de estados siguiente).

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)



**Autómata de estados finitos
TCP**

Leyenda: a/b
Segmento a recibido,
segmento b transmitido.

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 2. Control de la conexión.
 - 3. Control de errores y de flujo.**
 4. Control de congestión.
4. Extensiones TCP.
5. Ejercicios.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de **errores** y de flujo:

- Mejorar rendimiento $\Rightarrow$ ventana deslizante.
- **Control de errores**: esquema ARQ con confirmaciones positivas y acumulativas.
- Campos involucrados:
 - Campo **secuencia**: *offset* (en bytes) dentro del mensaje.
 - Campo **acuse**: número de byte esperado en el receptor.
 - Bit **A** (ACK) del campo de **control**.
 - Campo **comprobación**: *checksum* de todo el segmento y uso de pseudo-cabecera

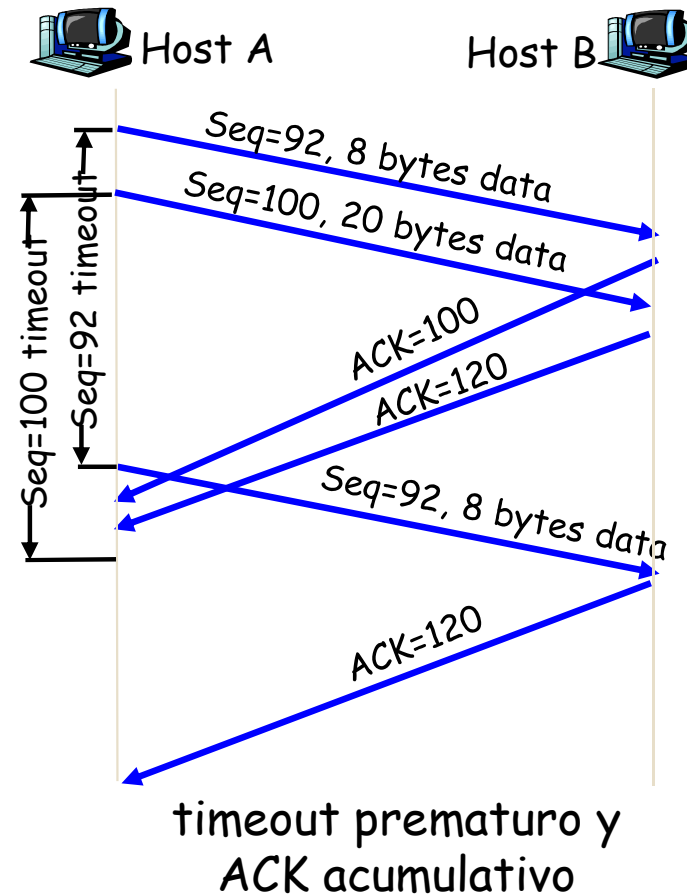
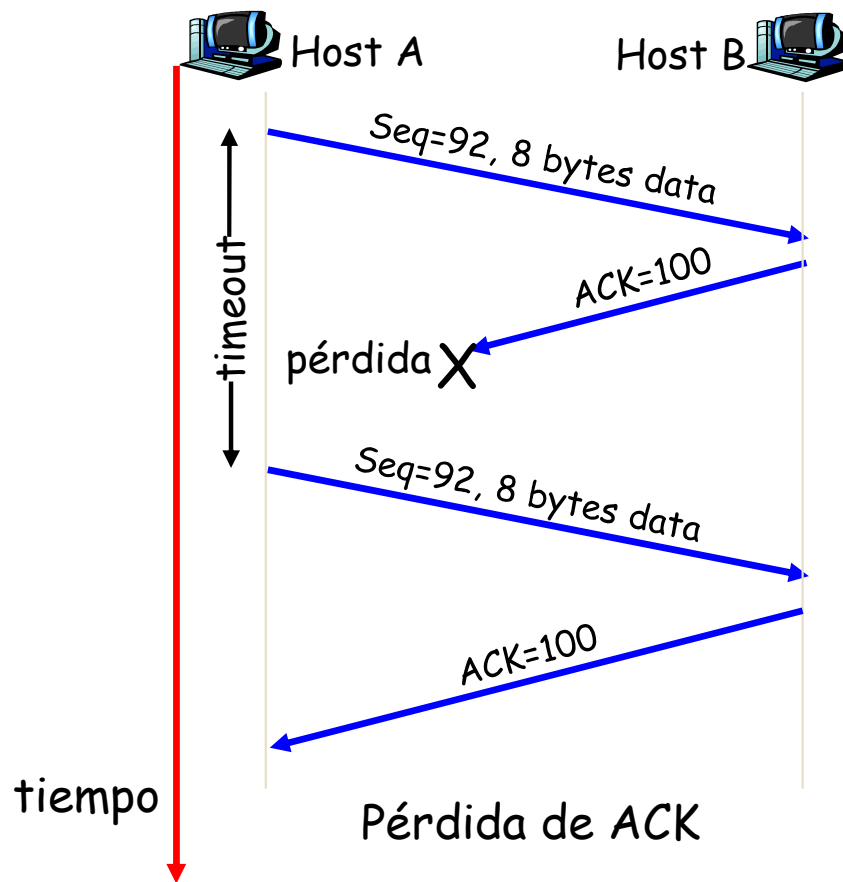
TCP:

Iporigen		
IPdestino		
00...00	protocolo	longitudTCP

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de **errores** y de flujo:

Control de errores: escenarios de retransmisión (gráficas © James F. Kurose).



TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de **errores** y de flujo:

Control de errores: generación de ACKs (RFC 1122, 2581).

Evento	Acción del TCP receptor
Llegada ordenada de segmento, sin discontinuidad, todo lo anterior ya confirmado.	Retrasar ACK. Esperar recibir al siguiente segmento hasta 500 mseg. Si no llega, enviar ACK.
Llegada ordenada de segmento, sin discontinuidad, hay pendiente un ACK retrasado.	Inmediatamente enviar un único ACK acumulativo.
Llegada desordenada de segmento con # de sec. mayor que el esperado, discontinuidad detectada.	Enviar un ACK duplicado, indicando el # de sec. del siguiente byte esperado.
Llegada de un segmento que completa una discontinuidad parcial o totalmente.	Confirmar ACK inmediatamente si el segmento comienza en el extremo inferior de la discontinuidad.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de **errores** y de flujo:

Control de errores: ¿cómo estimar los “**timeouts**”?

Debe ser mayor que el tiempo de ida y vuelta (RTT, Round Trip Time), pero ¿cuánto?

Si es demasiado **pequeño**: **timeouts prematuros** → retransmisiones innecesarias

Si es demasiado **grande**: **reacción lenta** a pérdida de segmentos → baja eficacia

Para situaciones cambiantesla mejor solución es adaptarse dinámicamente.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de **errores** y de flujo:

Control de errores: ¿cómo estimar los “**timeouts**”?

Kurose & Ross

RTTmedido: tiempo desde la emisión de un segmento hasta la recepción del ACK.

$$RTT_{nuevo} = (1 - \alpha) \times RTT_{viejo} + \alpha \times RTT_{medido}, \quad \alpha \& \beta \in [0,1]$$

$$Desviacion_{nueva} = (1 - \beta) \times Desviacion_{vieja} + \beta \times |RTT_{medido} - RTT_{nuevo}|$$

$$Timeout = RTT_{nuevo} + 4 \times Desviacion$$

Problema con ACKs repetidos: ambigüedad en la interpretación.

Solución: **Algoritmo de Karn**, actualizar el RTT sólo para los no ambiguos, pero si hay que repetir un segmento duplicar el *timeout*:

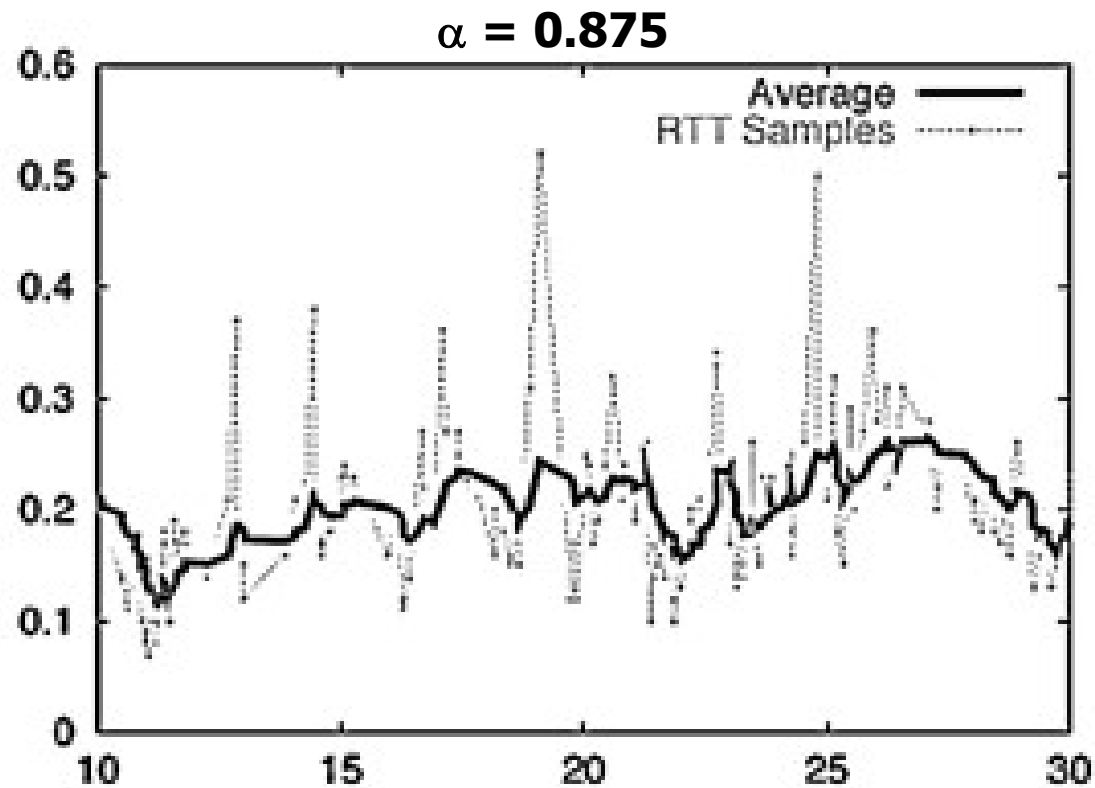
$$tout_{nuevo} = \gamma \cdot tout_{viejo}, \quad \gamma = 2.$$

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de **errores** y de flujo:

Control de errores: ¿cómo estimar los “*timeouts*”?

Ejemplo de RTT medidos y estimados entre Amherst, Massachusetts y St. Louis, Missouri.

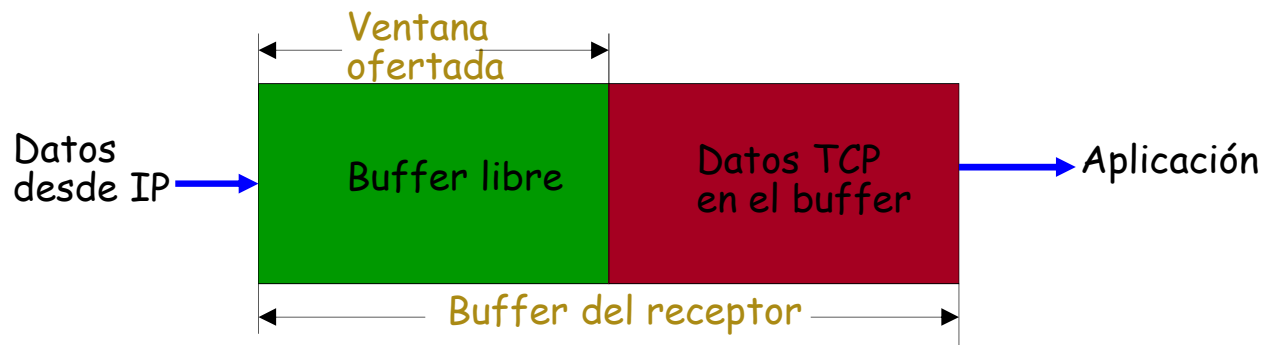


TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de errores y de flujo:

Control de flujo:

- Procedimiento para evitar que el emisor **sature** al receptor con el envío de demasiada información y/o demasiado rápido.
- Es un **esquema crediticio**: el receptor informa al emisor sobre los bytes autorizados a emitir sin esperar respuesta.



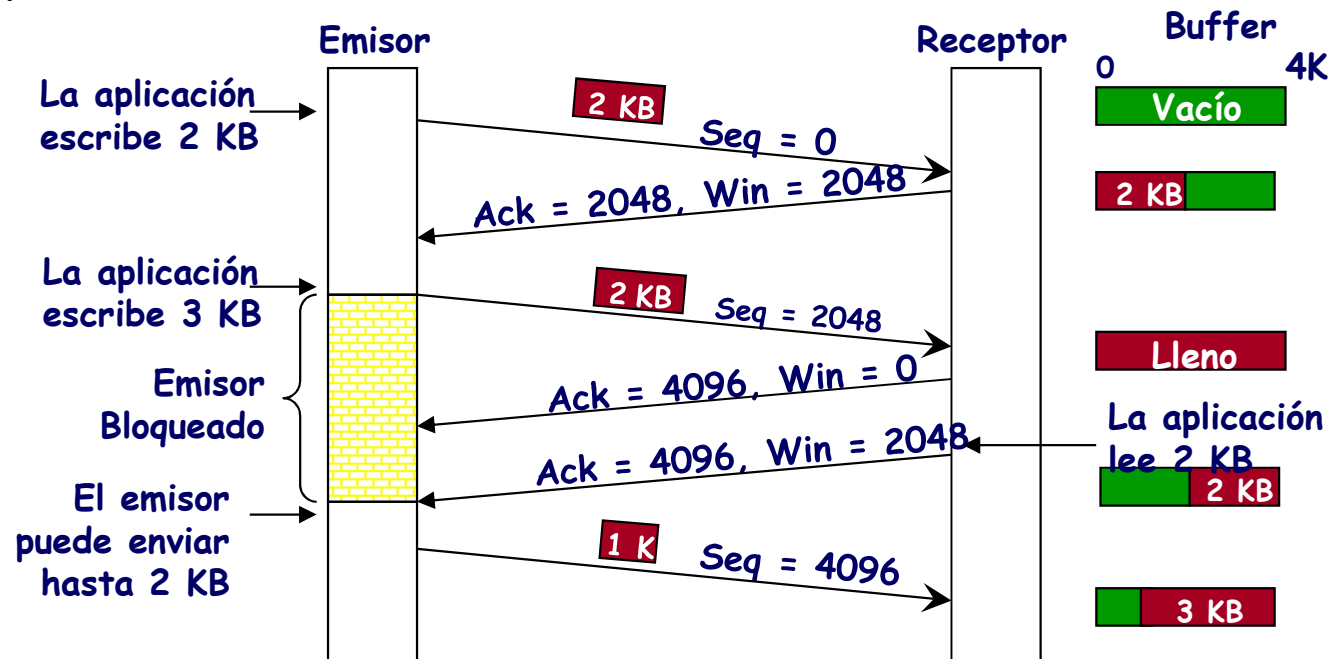
- Se utiliza el campo **ventana del receptor** en la cabecera de TCP.
- En el emisor se podrá enviar la ventana útil:

$$\text{ventana útil emisor} = \text{ventana ofertada receptor} - \text{bytes en tránsito}$$

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de errores y de flujo:

Control de flujo:



- ¿Alguna debilidad en el control de flujo?
- ¿Y si se pierde el anuncio de WIN = 2048? → !Bloqueo! ¿Cómo evitarlo? →

Temporizador de persistencia

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 2. Control de la conexión.
 3. Control de errores y de flujo.
 - 4. Control de congestión.**
4. Extensiones TCP.
5. Ejercicios.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de congestión (RFC 2001, 2581):

- Es un problema debido a la **insuficiencia de recursos** (la capacidad o velocidad de transmisión de las líneas y el *buffer* en *routers* y *hosts* no son infinitos).
- Es un problema **diferente al control del flujo**: el control de congestión es para proteger a la red (a los *routers*) debido a sus limitaciones
- Puede tener naturaleza **adelante-atrás**, aunque en IP no
- Los episodios de congestión se manifiestan en **retrasos** en las ACKs y/o **pérdidas de segmentos**, dependiendo del nivel de severidad del episodio
- Solución extremo a extremo: en el emisor **limitar** de forma adaptable el **tráfico** generado para evitar pérdidas, pero siendo **eficaz e imparcial**
- La limitación se hace se hace mediante una aproximación conservadora: limitando el tamaño de la ventana de emisión.
- ¿Qué es el producto **BandWidth-Delay** (RTT)? ¿Por qué es importante?

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de congestión (TCP-Tahoe):

En el emisor se utilizan dos ventanas y un `umbral`.

`Bytes_permitidos_enviar =`

`min{VentanaCongestion, VentanaDelReceptor}`

`VentanaDelReceptor`: utilizada para el control de flujo (de tamaño variable) según el campo "Ventana" recibido (ver pp. 12)

`VentanaCongestion`: *(Hipótesis: todos los segmentos son de igual tamaño MSS)*

Inicialmente `VentanaCongestion = 1`

*(medida en número de segmentos, **Maximum Segment Size**)*

Inicio lento

Si `VentanaCongestion < umbral`, (por cada "ACK recibido") o por cada segmento confirmado: `VentanaCongestion++`
(crecimiento exponencial)

Prevención de la congestión

Si `VentanaCongestion > umbral`, cada vez que se reciben todos los ACKS pendientes de la ventana: `VentanaCongestion++`
(crecimiento lineal)

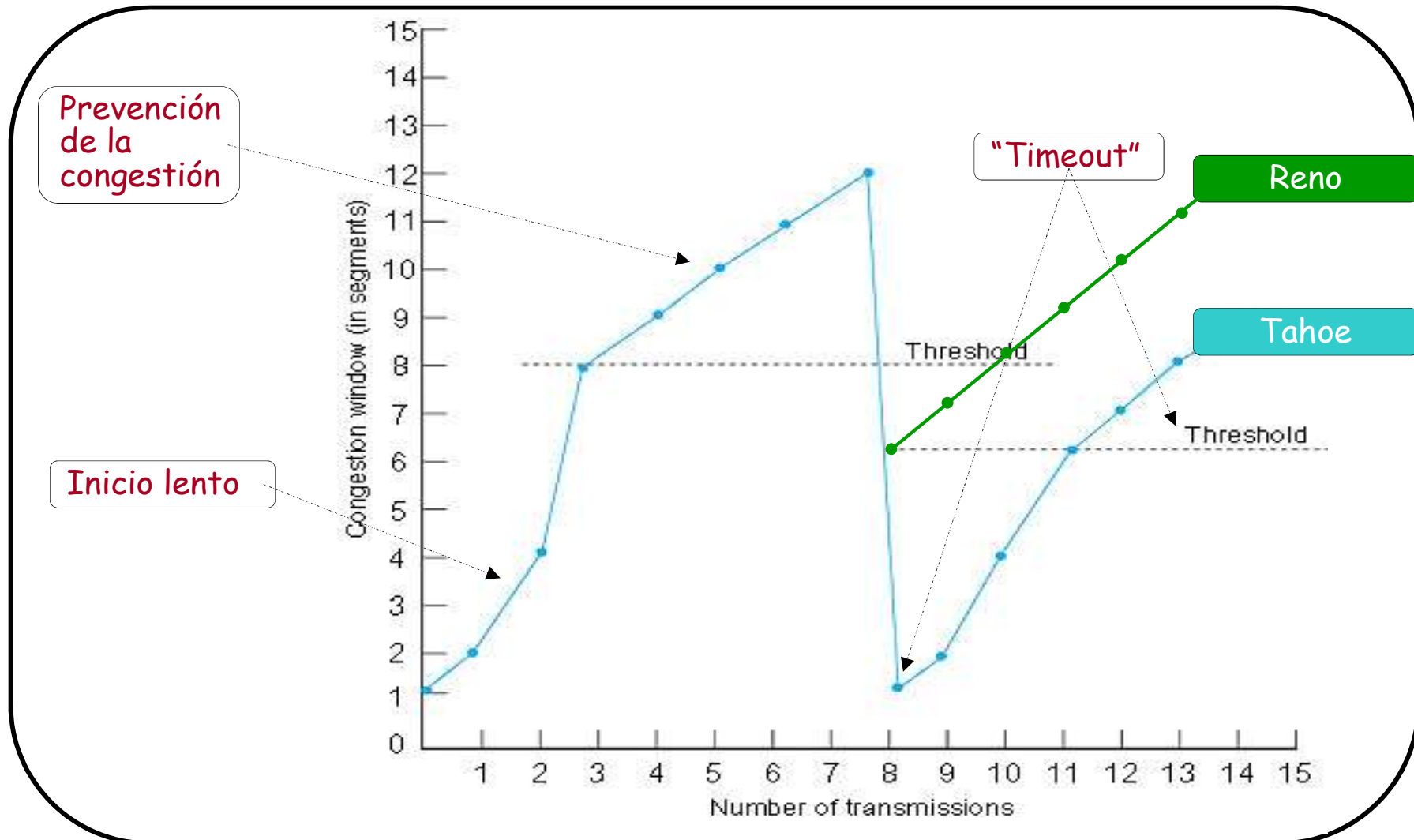
Si hay congestión

Si hay `timeout` entonces

`umbral = VentanaCongestion / 2` y `VentanaCongestion = 1`

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Control de congestión (gráfica © James F. Kurose):



TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 2. Control de la conexión.
 3. Control de errores y de flujo.
 4. Control de congestión.
- 4. Extensiones TCP.**
5. Ejercicios.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

- TCP se define con múltiples “Sabores”
- Los diferentes sabores no afectan a la interoperabilidad entre los extremos
- Desde cualquier versión de Linux con kernel mayor que la 2.6.19 se usa por defecto TCP CuBIC

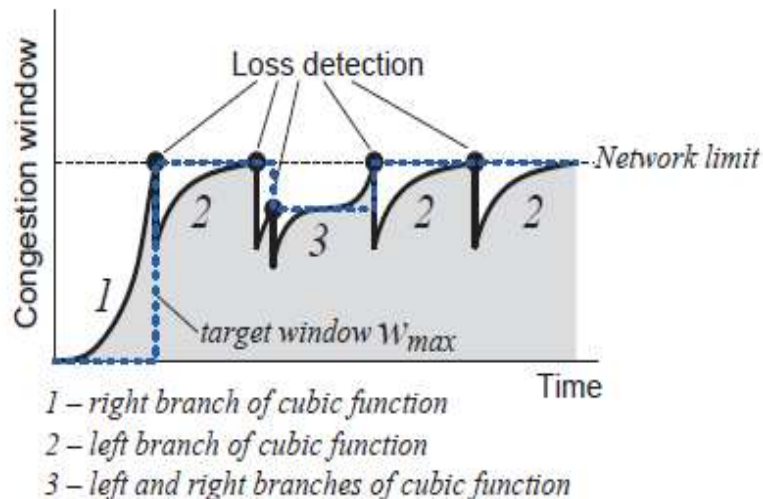
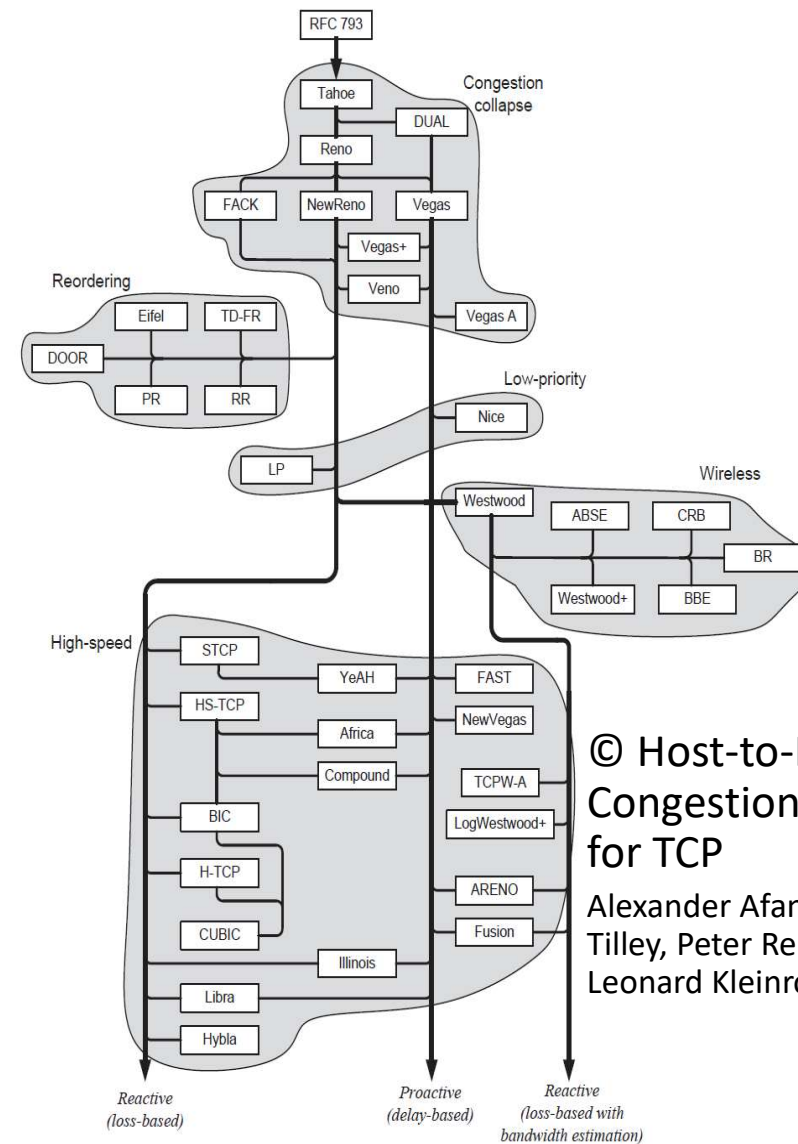


Fig. 50. Congestion window dynamics in CUBIC



57. Evolutionary graph of variants of TCP congestion control.

EXTENSIONES TCP

Adaptación de TCP a redes actuales (RFC 1323).

Ventana escalada:

Opción TCP en segmentos SYN: Hasta $2^{14} \times 2^{16}$ bytes ($=2^{30}$ bytes=1GB) autorizados.

Estimación RTT:

Opción TCP de *sello de tiempo*, en todos los segmentos.

PAWS (“Protect Against Wrapped Sequence numbers”):

Sello de tiempo y rechazo de segmentos duplicados.

SACKS (“ACKs selectivos”). RFCs 2018 y 2883

Referencias:

- RFCs
- `/usr/src/linux-2.../net/ipV4/tcp.c`
- `/usr/include/netinet/tcp.h`
- Herramientas de análisis: wireshark y tcpdump

TEMA 3: Capa de Transporte en Internet

1. Introducción.
2. Protocolo de datagrama de usuario (UDP).
3. Protocolo de control de transmisión (TCP).
 1. Multiplexación/demultiplexación.
 2. Control de la conexión.
 3. Control de errores y de flujo.
 4. Control de congestión.
4. Extensiones TCP.
- 5. Ejercicios.**

TEMA 3

CAPA DE TRANSPORTE EN INTERNET

Fundamentos de Redes
2023/2024



ugr

Universidad
de Granada